

InsurMinds — Projeto Final

Comparador Inteligente de Apólices D&O;

Grupo: sem nome Integrantes: Marcelly Soares e Camille Soares

1. Objetivo

Automatizar a leitura, extração e comparação de informações presentes em apólices de seguro D&O; (Directors and Officers), reduzindo o tempo necessário para identificar diferenças de cobertura, exclusões, franquias e limites de responsabilidade entre documentos.

2. Arquitetura da Solução

A solução segue um pipeline de agentes especializados: Upload → ReceptionAgent → OCRAgent → ExtractionAgent (IA Generativa) → StructureAgent → SQLite → ComparisonAgent → ReportAgent → Interface (Streamlit).

Agente	Responsabilidade
ReceptionAgent	Valida o formato do arquivo (PDF/imagem) e salva com nome único
OCRAgent	Extrai texto nativo do PDF; aciona Tesseract OCR apenas quando necessário
ExtractionAgent	Usa IA Generativa para identificar campos e cláusulas; aplica chunking, processamento paralelo e cache
StructureAgent	Normaliza o JSON extraído, garantindo que todos os campos esperados existam
ComparisonAgent	Compara campos objetivos (com normalização de moeda e data) e campos semânticos entre apólices
ReportAgent	Gera o relatório comparativo final em Markdown

3. Tecnologias Utilizadas

Python, Streamlit (interface), PyMuPDF/fitz (leitura de PDF), Tesseract OCR (documentos escaneados), OpenRouter (API de modelo de linguagem para extração via IA Generativa) e SQLite (armazenamento estruturado).

4. Fluxo de Processamento

- O usuário envia um arquivo PDF ou imagem de uma apólice.
- O ReceptionAgent valida o formato e salva o arquivo com um nome único.
- O OCRAgent extrai o texto: usa o texto nativo do PDF quando disponível e aciona OCR (Tesseract) apenas nas páginas com pouco texto (ex.: digitalizadas).
- O texto é dividido em blocos (chunking) e enviado ao ExtractionAgent, que consulta um modelo de IA Generativa para identificar os campos estruturados da apólice.
- Os resultados parciais são consolidados em um único JSON e cacheados em disco.
- O StructureAgent normaliza o JSON, garantindo todos os campos esperados.
- Os dados são salvos no banco SQLite, evitando duplicar a mesma apólice.

8. Ao comparar duas apólices, o ComparisonAgent identifica diferenças em campos objetivos (franquia, limite) e semânticos (coberturas, exclusões).
9. O ReportAgent gera um relatório comparativo, exibido na interface Streamlit.

5. Exemplo de Uso (evidências)

[Inserir aqui print da tela de upload e análise de uma apólice real]

ESPAÇO RESERVADO PARA SCREENSHOT — Upload/Análise

[Inserir aqui print da comparação entre duas apólices, mostrando as diferenças de franquia, limite, coberturas e exclusões]

ESPAÇO RESERVADO PARA SCREENSHOT — Comparação

6. Limitações Conhecidas

- O OCR depende da qualidade do documento escaneado.
- O modelo de IA pode, eventualmente, interpretar uma cláusula incorretamente.
- Documentos muito longos se beneficiariam de chunking mais refinado com consolidação hierárquica.
- Não há autenticação nem segregação de dados por usuário.
- SQLite é adequado para demonstração, não para uso em produção com múltiplos usuários simultâneos.
- O resultado é um apoio à análise e não substitui uma análise jurídica/securitária especializada.

7. Possibilidades de Evolução

- Migração para PostgreSQL e armazenamento de objetos para os arquivos.
- Processamento assíncrono via filas (Celery/RQ) para documentos grandes.
- Chunking por página/cláusula com embeddings para busca semântica.
- Validação estrita de schema (JSON Schema / Structured Outputs).
- Trilha de auditoria e nível de confiança por campo extraído.
- Autenticação, criptografia e políticas de retenção de dados.